المجال الأول : بيئة التعامل مع الحاسوب

الوحدة 03 : نظام التشغيل

الثانوية : ثانوية الشهيد مكي عبد القادر **الأستاذة :** إيمان العيد

1. تعريف نظام التشغيل :

هو مجموعة من الملفات و البرمجيات المتكاملة التي تسمح بإعداد الحاسوب لبدأ التشغيل و تنظيم و تنفيذ البرامج ويعتبر الوسيط بين المستخدم وعتاد الحاسوب.

- **أمثلة :**

خاص بالحواسيب	خاص بالهواتف
Windows 7	Android
Windows 10	iOS
Windows 11	
Linux	
macOS	

وظائفه الاساسية :

- إدارة الأجهزة
- إدارة البرامج
- إدارة الذاكرة
- إدارة البيانات
- التشفير و فك التشفير

مميزاته :

- يتميز نظام التشغيل ب:
- ذو واجهة بيانية سهلة الاستخدام.
- هو الوسيط بين المستخدم و الحاسوب.
- هو المسؤول عن تنفيذ اكثر من برنامج في نفس الوقت .

2. تثبيت نظام التشغيل :

هي العملية التي يتم بمقتضاها جعل نظام التشغيل متوفر بصفة دائمة على القرص الصلب وتتم بنسخ المعلومات و البرامج الخاصة انطلاقا من برنامج الإقلاع Bootable نجده في قرص مضغوط أو فلاش و تتم هذه العملية على عدة مراحل

3. تقسيم القرص الصلب :

تقسيم القرص الصلب هي عبارة عن عملية تجزئته افتراضية وإعطاء كل قسم حرفا خاص مثال (C, D, E) بحيث تتعامل مع القرص الصلب على أنه أكثر من قرص واحد، تساعد هذه العملية على تنظيم محتويات القرص الصلب ونستطيع فعل ذلك خلال مرحلة التثبيت نظام تشغيل Windows

4. تهيئة القرص الصلب :

إعداده و تحضيره ليصبح جاهزا لتخزين الملفات و هو نوعان :

أ) **التهيئة الفيزيائية :** هي إعدادات تم ضبطها أثناء الصنع

ب) **التهيئة المنطقية :** و يتم ذلك بوضع نظام الملفات الذي يسمح بإدارة مساحة التخزين مثل :

« File system : NTFS, FAT32 »

5. مراحل التثبيت :

مرحلة ما قبل التثبيت :

- ✓ عند تشغيل الحاسوب مباشرة يقلع القرص الصلب و ذلك لوجود Bios
- ✓ الدخول إلى إعدادات Bios نضغط على suppr أو F2 ويختلف ذلك من جهاز لآخر
- ✓ نذهب إلى BOOT لتحديد نوع الإقلاع (cd أو قرص الفلاش)

مرحلة ما بعد التثبيت :

- وضع القرص الذي يحتوي على نظام التشغيل في قارئ الأقراص المناسب
- إعادة التشغيل ثم الضغط على أي مفتاح لما يطلب ذلك
- إختيار العملية المراد القيام بها :
  a. تثبيت النسخة الجديد من نظام التشغيل
  b. إصلاح النسخة الحالية
  c. إلغاء عملية التثبيت
- الموافقة على شروط استعمال البرنامج
- تقسيم القرص (إختيار التجزئة إن وجدت ..... c,d,E)
- تهيئة التجزئة التي ستحوي نظام التشغيل
- نسخ ملفات نظام التشغيل في التجزئة المختارة
- يعاد تشغيل الحاسوب تلقائيا
- كتابة إسم المستخدم كما يمكن تزويده بكلمة المرور
- كتابة الرقم التسلسلي للويندوز
- إختيار المنطقة الزمنية وضبط الوقت و التاريخ و إعدادات الشبكة
- إعادة تشغيل الحاسوب تلقائيا و ظهور سطح المكتب